
ZFC 公理

严格来说, 集论语言是只有一个二元关系符号 $\in$ (称作“属于”) 的一阶语言, ZFC 集合论是该语言的一个理论, 即若干一阶语句.

为了美观性与可读性, 这里不完全使用形式写法, 而是掺杂一些自然语言来描述这些公理, 称所有的变元为集合. 以下的描述方式可以还原成标准的一阶语句, 其中的英文字母代表不同的变元.

备注. 把 $\forall x(x \in a \rightarrow \varphi)$ 简记为 $\forall x \in a(\varphi)$, 把 $\exists x(x \in a \wedge \varphi)$ 简记为 $\exists x \in a(\varphi)$.

外延公理

对任意的 a, b , 如果 $\forall x(x \in a \leftrightarrow x \in b)$, 那么 $a = b$.

分离公理模式

任取公式 $\varphi(p_1, \dots, p_n, x)$, 以下是一条分离公理:

对任意的 $a, p_1, \dots, p_n$, 存在 b 使得 $\forall x(x \in b \leftrightarrow (x \in a \wedge \varphi))$.

替换公理模式

任取公式 $\varphi(p_1, \dots, p_n, x, y)$, 以下是一条替换公理:

对任意的 $a, p_1, \dots, p_n$, 如果 $\forall x \in a(\exists! y \varphi)$, 那么存在 b 使得 $\forall y(y \in b \leftrightarrow \exists x \in a(\varphi))$.

对集公理

对任意的 a, b , 存在 c 使得 $\forall x(x \in c \leftrightarrow x = a \vee x = b)$.

并集公理

对任意的 a , 存在 b 使得 $\forall x(x \in b \leftrightarrow \exists y \in a(x \in y))$.

幂集公理

对任意的 a , 存在 b 使得 $\forall x(x \in b \leftrightarrow x \subset a)$.

备注. $\subset$ 是子集符号, 视为一个扩充的二元关系.

无限公理

存在 a 使得 a 是归纳集.

备注. “是归纳集” 视为一个扩充的一元关系.

正则公理

对任意的 a , 如果 a 非空, 那么存在 $m \in a$ 使得 $m \cap a = \emptyset$.

备注. $\cap$ 是二元交集符号, 视为一个扩充的二元函数; $\emptyset$ 是空集符号, 视为一个扩充的常元.

选择公理

对任意的 a , 如果 $\emptyset \notin a$, 那么存在 f 使得 f 是 a 上的选择函数.

备注. “是某集合的选择函数” 视为一个扩充的二元关系.